TEK-UP
Ecole Supérieure Privée
Technologie & Ingénierie

PROGRAMMATION PYTHON
TD/TP6 ING-3

Objectifs:

- Compréhension des concepts fondamentaux de la programmation orientée objet.
- Créer et manipuler des classes et des objets.
- Manipuler des listes et des dictionnaires pour stocker et manipuler des informations liées aux objets créés.

Exercice 1 (Examen 2023) :

1. Développez une classe **Personne** définie par les attributs suivants :
   - **Cin :** numéro de la carte d'identité
   - **nom :** le nom de la personne
   - **pre :** le prénom de la personne
   - **adr :** l'adresse
   - **tel :** le numéro de téléphone

   a. Définissez un constructeur (paramétré) de cette classe. **(1.5 pts)**

   b. Ecrivez une méthode **Affiche()** qui affiche, pour un objet de type Personne p=(cin=78414111, nom='Ben Salah', pre='Med', adr='BP 1000, Tunis', tel=25000111), une chaine de la forme : **(1.5 pts)**

   NCIN : 78414111

   Nom & Prénom : Ben Salah Med

   Contact : BP 1000, Tunis – **Tél :** 25000111

2. Nous souhaitons développer une classe **Etudiant** qui représente un étudiant à l'université. Les matières suivies dans cet établissement sont résumées dans le tableau ci-dessous.

Code de la matière	Coefficient
Math	3
Python	2
BD	1
Linux	2
ang	1

Nous vous demandons de définir une classe **Etudiant** qui hérite de la classe **Personne** et qui y rajoute les attributs suivants :

- Un attribut public **numcarte** : numéro de la carte étudiant
- Un attribut public **matières** : de type tuple qui stocke les codes des matières (rempli par les valeurs présentes dans le tableau ci-dessus)
- Un attribut public **coeff** : de type tuple qui stocke les coefficients des matières (rempli par les valeurs présentes dans le tableau ci-dessus)
- Un attribut **privé** appelé **Notes** : de type dictionnaire **initialement vide** avec comme clés les codes des matières et comme valeurs les notes correspondantes.

a. Définissez le constructeur de cette classe. **(1.5 pts)**

b. Développez une méthode **ajout-note()** qui saisit le code d'une matière et la note correspondante en effectuant les contrôles nécessaires, puis l'ajoute dans le dictionnaire **Notes**. **(2.25 pts)**

c. Développez une méthode **calcul_moy()** qui retourne la moyenne des notes. **(2.25 pts)**

Exercice 2 (Examen 2022) :

Nous supposons créer un ensemble de classes qui permettent d'effectuer la gestion d'une bibliothèque. Pour ce faire, nous vous demandons de :

1. Définir une classe **Exemplaire** définie par :
   - Deux attributs publics **num** et **dispo** (de type booléen, indiquant si le livre est disponible ou pas),
   - Un constructeur **(1 pt)**
   - Une méthode **aff** pour l'affichage **(1 pt)**

   Exemple : pour l'objet e =('AZ789EE-1',True) : on obtient l'affichage suivant :

   N°Exemplaire : AZ789EE-1

   Etat : Disponible

2. Définir une classe **Livre** définie par les attributs publics suivants :
   - **isbn :** code du livre
   - **titre :** titre du livre
   - **auteur :** auteur du livre
   - **nbex :** nombre d'exemplaires initialement nul

   Et **l'attribut privé :**

   - **L :** de type liste **initialement vide** et qui servira à stocker les exemplaires qui seront créés ultérieurement.

   Prévoir un **constructeur (1 pt)** et les méthodes suivantes :

   - **affLiv :** affiche les attributs isbn, titre et auteur du livre. **(1 pt)**
   - **affEx :** affiche les informations relatives aux exemplaires du livre. **(1 pt)**
   - **ajouterEx :** ajoute un exemplaire du livre à la liste des exemplaires. **(1.5 pt)**

NB : pour le livre l=('AZ78TT2','Programmer en Python','AB CB', 3), le numéro du premier exemplaire doit avoir la forme : 'AZ78TT2-1', celui du deuxième est 'AZ78TT2-2' et ainsi de suite…

   - **emprunter :** retourne l'attribut **num** du premier exemplaire disponible en effectuant les mises à jour nécessaires et affiche le message « Livre nom disponible » dans le cas échéant. **(1 pt)**
   - **rendre :** permet de modifier les attributs de l'exemplaire numéro **num** afin qu'il devient disponible de nouveau. **(1.5 pt)**

3. Ecrivez un programme principal qui :

   a. Demande à l'utilisateur le nombre de livres à gérer (n). **(0.25 pt)**

   b. Instanciez **n** objets de type Livre. Ces objets seront stockés dans **un dictionnaire de type dict[str:Livre] avec : (1.5 pt)**

      - Les titres des livres, de type str, comme clés.
      - Les détails des livres, de type Livre, comme valeurs associées.

   c. Demande à l'utilisateur de saisir le titre du livre à emprunter. Effectuer l'emprunt et afficher les détails des exemplaires de ce livre (si le livre existe). Sinon, le programme affiche « Ce livre n'existe pas ». **(1.25 pt)**